

HTML_REVIEW_DZ3.md — разбор dz_stereometria_3.html как СТО

Дата: 09.09.2026. Файл: 1,51 МБ, 2 555 строк, один `<style>` (14,8 КБ CSS), один `<script>` (~340 КБ логики и данных без картинок).

1. Что внутри (инвентаризация)

Компонент	Факт	Ценность для продукта
Прототипы	56, разбиты на 8 разделов (<code>SECS</code>): I Параллелепипед и куб (1–14), II Призма (15–24), III Пирамида (25–32), IV Конус (33–38), V Цилиндр (39–44), VI Шар (45–46), VII Вписанный/описанный цилиндр (47–50), VIII Вписанная/описанная сфера (51–56)	Высокая. Это готовая классификация <code>topics</code> → <code>prototypes</code> для БД. Переносится 1:1.
Задачи	56 «основных» + <code>VAR</code> — по 4 варианта на прототип = 224 задачи с ответами; 48 вариантов имеют собственный SVG	Высокая. Ровно то, что нужно для «статических шаблонов» на старте.
Ответы	<code>ANS</code> (56) + <code>a</code> в каждом варианте — открытым текстом в JS	Контент ценный; способ хранения — главная уязвимость.
Чертежи	56 SVG задач + 14 SVG в теории + 48 SVG в вариантах. Единый стиль (<code>viewBox</code> в условных единицах, штриховые невидимые рёбра <code>#B98CDC</code> , заливка граней <code>#F0E4FC</code> , подписи <code>class="dim"</code>). Явно сгенерированы программно	Очень высокая. Готовый визуальный стандарт для Geometry Engine. Если есть генератор (скрипт, который их делал) — это уже половина движка.
Теория «Что	8 блоков <code><details></code> с формулами (кастомная HTML-вёрстка корней/	Высокая. Переезжает как

нужно помнить»	дробей <code>.ms/.msb/.fd</code>) и 14 иллюстрациями	<code>topics.theory_md</code> (перевод в LaTeX/KaTeX).
Проверка ответа	<code>parseNum</code> (запятая/точка, дроби <code>a/b</code> , минусы), допуск <code>1e-3</code>	Логика верная — переезжает на сервер как <code>checkAnswer</code> .
Состояние	<code>localStorage</code> (<code>stereo-hw-v4</code>), экспорт/импорт «кода прогресса» <code>DZ1...</code>	Заменяется учётной записью и <code>attempts</code> . Идея «кода» уходит.
Отчёт учителю	Текстовый отчёт → <code>Formspree</code> (<code>SEND_ENDPOINT</code>), копирование в буфер	Заменяется кабинетом учителя. Формат отчёта (раздел → верно/всего, время, ошибки, «показан ответ») — хорошее ТЗ для первой версии таблицы результатов.
Отработка	Кнопка «Отработать ошибки»: для каждого неверного прототипа берётся следующий вариант из <code>VAR</code> , раунды	Это прообраз параметрической генерации. Логика «слабый прототип → новый вариант» = ядро персональной траектории.
Таймер по разделам	старт при фокусе, конец при завершении раздела	Переносится как <code>attempts.time_spent_ms</code> + агрегат по теме.
Дизайн	CSS-переменные (зелёная палитра <code>--acc:#1B5E20</code> , <code>--bg:#F4FAF5</code>), шрифты <code>Lora/Carlito/Pagella</code> , встроенные <code>base64</code> , адаптив <code>max-width:640px</code> , <code>prefers-reduced-motion</code> , <code>aria</code> -атрибуты, <code>inputmode="decimal"</code>	Высокая. Аккуратно и доступно; это база <code>design system</code> .
Персонализация	письмо от Н.В., стикеры (3 webp), «Привет, {имя}»	Хорошая UX-идея: письмо учителя к назначению → поле <code>assignments.message</code> .

Вердикт: **страница сделана хорошо**. Проблема не в качестве, а в архитектуре: контент, ответы, логика и UI — в одном файле, который целиком уходит в браузер.

2. Что не так с точки зрения продукта

1. **Ответы в открытом виде.** `const ANSWERS = {...}` и `VAR[n][i].a` — любой ученик открывает «Просмотр кода» и видит все 224 ответа. Кнопка «Показать ответ» честно фиксирует `seen`, но обходится за 10 секунд.
 2. **Вся база в одном файле.** 224 задачи + чертежи + теория выгружаются одним `Ctrl+S`. Продукт копируется целиком.
 3. **Результаты подделываются.** `state` в `localStorage` и «код прогресса» — редактируются руками, отчёт формируется на клиенте. Учитель не может доверять отчёту.
 4. **Отчёт через Formspreе** — сторонний зарубежный сервис получает имя ученика (ПДн → 152-ФЗ, трансграничная передача). Убрать до любого масштабирования.
 5. **Нет пользователей** → нет истории, статистики, групп. Данные живут в браузере одного устройства.
 6. **1,5 МБ на страницу** из-за base64-шрифтов и стикеров. На мобильном интернете — 3–5 с загрузки. В продукте шрифты и картинки — отдельные кэшируемые файлы.
 7. **Формулы — ручная HTML-вёрстка** (`.ms/.msb/.fd`). Работает, но не масштабируется на другие номера; KaTeX даст то же качество из `$\sqrt{a^2+b^2}$` .
 8. **Дублирование чертежей:** у вариантов свои SVG (48 шт.), хотя фигура та же — меняются только числа. Именно это решает `figure_spec` + генерация подписей.
-

3. Что оставить / вынести / переписать

Оставить (переносится почти без изменений)

- Классификация 8 разделов × 56 прототипов → `topics / prototypes` + теги (`parallelepiped`, `cube`, `prism`, `pyramid`, `cone`, `cylinder`, `sphere`, `inscribed`, `circumscribed`).
- Тексты 224 задач → `task_templates.statement_md` (после конвертации `<i`

`class="m">...<sub>1</sub> → $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ).`

- Все SVG → `content/figures/*.svg` + запись в `files` ; для вариантов без своего SVG — ссылка на SVG прототипа.
- Теория → `topics.theory_md` (8 блоков) с 14 иллюстрациями.
- `parseNum` → `src/tasks/core/normalize-answer.ts` (с тестами: `"3,5"` , `"7/2"` , `"-3"` , `" 12 "`).
- CSS-переменные, типографика, состояния `ok/bad/seen` , адаптивные правила → `globals.css` и Tailwind-токены. Шрифты — файлы в `public/fonts` (Lora/Carlito/Pagella — лицензии OFL, ок).
- Микротексты: письмо учителя, фразы результата («Блестяще!», «Ошибки разберём вместе»), стикеры → `assignments.message` , `i18n/ru.json` .
- Логика «отработки» → алгоритм `practice` : слабые прототипы → следующий вариант/новый seed.

Вынести на сервер

- `ANS` , `VAR[*].a` → таблица `answers` (недоступна клиенту).
- `check()` → Server Action `submitAnswer` (+ запись `attempts`).
- `reveal()` → `revealSolution` с фиксацией `solution_viewed` .
- `buildReport()` / `renderSummary()` → запросы к `attempts` / `statistics` ; таблица результатов в кабинете учителя.
- Таймер → серверные метки `attempts.submitted_at` и `client time_spent_ms` с проверкой.

Переписать

- `state` / `localStorage` /экспорт кода → аккаунт ученика; локально остаётся только черновик введённого ответа.
- Formspree-отправка → удалить.
- Рендер карточек строками HTML (`el.innerHTML = '<article...'`) → React-компоненты `TaskCard` , `AnswerInput` , `FigureSvg` , `TheoryBlock` , `SectionSummary` .
- HTML-формулы → KaTeX.

Удалить

- Кнопка «Сбросить всё» в текущем виде (в продукте — только учитель может переназначить).
 - Уведомление про «просмотрщик» — неактуально.
-

4. План извлечения контента (задача для Claude Code, 1 день)

Скрипт `scripts/import-legacy-dz3.ts`:

1. Прочитать `legacy/dz_stereometria_3.html`, вырезать `SECS`, `ANS`, `VAR`, карточки `#t1...#t56` (текст, SVG, proto), блоки `details.theory`.

2. Сформировать:

```
content/topics/ege-math-03.json          — 8 разделов (theory_md, order)
content/prototypes/03-stereometry/p01.json ... p56.json
  { code, section, name, tags, statement_md, answer, figure: 'p01.svg', variar
content/figures/03/p01.svg ... + v01_1.svg ...
```

3. Конвертер HTML-математики → LaTeX (регэксп-таблица: `<i`

`class="m">X<sub>1</sub></i>` → `$X_1$`, `.ms/.msb` → `\sqrt{...}`, `.fd` — display-формула). Проверить визуально на 10 случайных.

4. `pnpm content:import` → в БД: 56 `prototypes`, 224 `task_templates` со статическими параметрами, 224 `answers`.

5. Тест: для каждой импортированной задачи `checkAnswer(answer, String(answer).replace('.', ','))` → true; число задач = 224; ни у одного шаблона нет пустого текста.

Что мне нужно от тебя: **есть ли скрипт, которым генерировались SVG** (Python/JS)? Если да — он ложится в основу `src/geometry` и экономит 2–3 недели.

5. Что делать с самой страницей

- Не трогать и не развивать. Положить в `legacy/` как эталон вёрстки и источник контента.
- Можно продолжать раздавать ученикам как «домашку» до запуска MVP — но **сменить Formspree на копирование отчёта** (чтобы имена не уходили за рубеж)

или принять риск на 1–2 месяца осознанно.

- После запуска `/practice/3` в Next.js — legacy-страница снимается с раздачи.
-

6. Обновления к документам

- `PRODUCT_STRATEGY.md` §19 : этап 2 конкретизирован этим файлом; 224 задачи вместо 56 (в 4 раза больше стартового контента, чем считали).
- `DATABASE_SCHEMA.md` : **добавить** `topics.theory_md text` **и** `assignments.message text` (письмо учителя ученикам).
- `TECH_ARCHITECTURE.md` §12 : стиль чертежей зафиксирован фактом — цвета `#7A24B4/#B98CDC/#F0E4FC` , штриховка невидимых рёбер, подписи размеров; Geometry Engine воспроизводит именно его.